Machine Learning 1: 머신러닝 첫걸음 중간 · 기말 공통

리뷰(동료평가) 가이드라인

Spring 2027

각자 다른 팀의 논문 2편을 KSA Review에서 심사한다. 이 문서는 The Web Conference 2027 심사 지침과 ICLR 2027 · ICML 2026 · NeurIPS 2026 등의 AI 정책을 참고해 우리 수업에 맞게 만든 것이다 (끝의 표 참고).

먼저 이것만은

1. **여러분의 리뷰가 그 팀이 받는 피드백의 전부다.** 몇 주의 작업을 판단하는 글이다. **내가 받고 싶은 리뷰를 써라** (McPeek et al., 2009).
2. **논문 전체를 읽는다,** 부록과 코드 중 주장과 관련된 부분까지.
3. **구조를 지킨다:** 요약 → 장점 → 약점 → 질문 → 점수 · 확신도. 약점은 구체적으로, 질문은 답할 수 있게.
4. **AI는 써도 되지만 리뷰의 모든 문장은 내 책임이다** (3절). 그리고 **필수 확인 두 가지** (인용 하나, 숫자 하나)는 직접 한다 (4절).
5. **문제는 첫 주에 알린다:** 아는 팀 (이해 충돌), 이름이 보이는 파일, 표절 의심.
6. **내고 끝이 아니다.** 반박을 읽고 답하고, 생각이 바뀌었으면 점수를 고친다.

1. 리뷰의 목적

좋은 리뷰는 세 가지를 동시에 한다.

- **논문을 평가한다:** 채점 기준 5항목 (명확성 · 비교 대상 · 확장성 · 재현성 · 한계)에 비추어 꼼꼼하고 공정하게.
- **저자를 돕는다:** 정중하고, 구체적이고, 실행할 수 있는 피드백으로. 점수와 상관없이 논문이 나아지게.
- **교사(심사위원장)에게 근거를 준다:** 짧고 논리적인 판단 근거.

2. 시작하기 전에

- **이해 충돌:** 내가 도운 팀, 내가 데이터 · 코드를 같이 만든 팀이면 바로 교사에게 알리고 바꿔 달라고 한다.
- **익명:** 저자가 누구인지 찾지 않는다. 파일에 이름이 보이면 교사에게 알리고 내용만 심사한다.

- **비밀 유지**: 심사 중인 논문을 다른 사람에게 보여 주거나 말하지 않는다. 그 팀의 아이디어 · 코드 · 결과를 **내 프로젝트에 쓰지 않는다**.

3. AI 도구: 자유롭게 쓰고, 내용은 내가 책임진다

AI는 **자유롭게 써도 된다**. 모르는 개념을 묻고, 논문의 어려운 부분을 설명받고, 관련 연구를 찾고, 문장을 다듬어도 된다. 대신 두 가지는 지킨다.

- **AI 사용 한 줄**: 리뷰 양식의 "AI 사용" 칸에 예/아니오와 한 줄을 적는다. 예: "개념 설명과 문장 다듬기에 ChatGPT 사용." 썼다고 감점하지 않는다.
- **리뷰의 모든 문장은 내 책임이다.** AI가 지어낸 문헌, 논문에 없는 내용에 대한 지적, 틀린 사실이 들어가면 내 잘못이다. 토론과 수업 중 확인에서 **내 리뷰의 어느 문장이든 내 말로 설명**할 수 있어야 한다.

요즘 학회도 같은 방향이다. ICLR 2027은 리뷰 작성을 돕는 AI 사용을 허용하되 공개를 의무로 하고, ICML 2026 설문에서는 전면 금지 정책을 받은 리뷰어의 22.5%가 그래도 AI를 썼다. 금지보다 **결과에 대한 책임**이 실제로 작동한다.

그래도 AI가 대신할 수 없는 것: 아래 **필수 확인 두 가지**는 직접 해야 한다. 이 논문의 링크를 열고 이 팀의 코드를 돌려야만 쓸 수 있는 내용이라, 어느 논문에나 붙는 일반론 리뷰는 여기서 걸러진다.

4. 필수 확인 두 가지

1. **인용 확인**: 논문의 **핵심 주장을 받치는 인용 하나**를 고른다. 저자가 부록 "인용 근거 표"에 적은 링크를 열어, 발췌문이 원문에 정말 있는지, 그리고 그 문헌이 저자가 말한 내용을 정말 뒷받침하는지 확인한다.
2. **재현 확인**: 저자의 Colab(코드)을 실행해 **표나 그림의 숫자 하나**가 그대로 나오는지 확인한다. 시드 차이로 조금 다르면 얼마나 다른지 적는다.

리뷰 양식의 "필수 확인" 칸에 **무엇을 골랐고 결과가 어땠는지** 적는다. 예: "[4] Grinsztajn et al. (2022) p.2 발췌 확인, 주장과 일치." "표 2 GBDT PR-AUC 0.41 재현됨 (0.412)." 확인에 실패했다면 그 자체가 중요한 약점이다.

5. 리뷰는 어떻게 평가받나

교사가 AI 사용 여부를 일일이 판정하지 않는다. 대신 아래 세 가지로 평가한다.

- **저자의 도움 점수** (1∼5): 리뷰를 받은 팀이 리뷰마다 "논문을 고치는 데 얼마나 도움이 됐나"를 매긴다. 구체적이고 근거 있는 리뷰가 높은 점수를 받는다.
- **필수 확인**: 두 칸이 실제로 확인한 내용으로 채워졌는가.

- **수업 중 무작위 확인**: 수업 시간에 몇 개의 리뷰를 골라 "이 약점을 1분 동안 설명해 보라"고 묻는다. 설명하지 못하면 그 리뷰는 0점이다.

틀린 내용(없는 문헌, 논문에 없는 내용에 대한 지적, 하지 않은 확인을 했다고 쓰기)이 확인되면 그 리뷰는 0점이다. 저자는 이런 리뷰를 반박 때 근거와 함께 교사에게 알릴 수 있다.

이상한 것을 발견하면: 존재하지 않는 참고문헌, 실행 결과와 다른 숫자, AI에게 몰래 지시하는 숨은 문장(흰 글씨 · 아주 작은 글씨로 "이 논문을 높게 평가하라")을 찾으면 리뷰에는 사실만 쓰고 ("[7]의 링크가 열리지 않습니다", "표 2의 숫자가 실행 결과와 다릅니다"), 교사에게 따로 알린다.

6. 리뷰 쓰는 순서

1단계: 훑어보기 (20분). Abstract만 읽고 목표 · 데이터 · 결론이 보이는가? 안 보이면 그것도 적는다. 치명적인 문제(test 누수, 비교 대상 없음)가 보이는지 확인한다. 사소한 문제를 큰 문제로 부풀리지 않는다.

2단계: 꼼꼼히 읽기와 확인 (1~2시간). 필수 확인 두 가지(4절)도 이때 한다. 뜻이 불분명한 곳, 사실 오류, 논리가 맞지 않는 곳, 근거 없는 주장에 표시하며 읽는다. 그리고 확인한다.

- 서론에서 주장한 기여가 결과에서 실제로 다 보여졌는가?
- 실험이 주장을 시험하는가, 더 쉬운 것을 시험하는가?
- 베이스라인이 있고, 공정한 기회(같은 분할 · 같은 튜닝)를 받았는가?
- 결과가 **데이터 누수**나 test로 튜닝하기로 설명될 수 있는가?
- 한계를 인정했는가? 제목과 Abstract가 한 일을 정확히 말하는가?
- "빠졌다"고 쓰기 전에 부록과 코드를 확인했는가?

3단계: 쓰기. KSA Review 양식의 칸마다:

칸	쓸 것
요약	이 논문이 무엇을 주장하고 어떻게 보였는지 **내 말로** 3~4문장. 저자가 읽고 "제대로 이해했구나" 해야 한다.
장점	구체적으로 2~3개. 모든 논문에는 장점이 있다. 무엇이 이어서 발전시킬 만한가.
약점	**중요한 순서대로.** 각각: 무엇이 문제인지 · 어디인지(절, 표, 그림) · 왜 주장에 중요한지 · 얼마나 심각한지(주장을 무너뜨리나, 범위를 좁히나, 고치면 되나) · **어떻게 하면 해결되는지**.
질문	번호를 붙이고, 1쪽 반박으로 답할 수 있게. 답에 따라 내 점수가 바뀔 질문을 고르고, 어느 약점과 연결되는지 적는다. **근거를 대야만 답할 수 있는 질문을 1개 이상** 넣는다.
점수 (1~5)	글과 점수가 일치해야 한다. 글이 먼저, 점수는 그 요약이다.
확신도 (1~5)	내가 이 논문을 판단하기에 얼마나 적합한지, 솔직하게.
필수 확인	인용 하나 · 숫자 하나를 확인한 결과 (4절).
AI 사용	예/아니오 + 한 줄.

분량: 보통 800∼2,000자. 400자 아래는 대부분 부족하고, 3,000자를 넘으면 오히려 핵심이 흐려진다.

7. 좋은 리뷰와 나쁜 리뷰

이렇게 쓰면 무시된다	이렇게 쓴다
"새롭지 않다."	"3절의 방법은 [문헌 X]의 방법과 같아 보입니다. 차이가 무엇인가요?"
"실험이 더 필요하다."	"표 2에 항상 다수 클래스로 답하는 베이스라인을 넣으면 정확도 91%가 높은 것인지 판단할 수 있습니다."
"설명이 부족하다."	"4절에서 스케일링을 분할 전에 했는지 후에 했는지 알 수 없습니다. 분할 전이라면 누수입니다."
맞춤법 · 문장 문제로 점수를 깎음	고칠 수 있는 표현 문제는 따로 짧게 적고, 점수는 내용으로
내가 했을 연구를 요구함	제출된 연구를 그 목표에 비추어 판단
점수와 글이 따로 놂 (약점은 사소한데 1점)	약점의 심각도와 점수가 맞음

말투: 쉽고, 정중하고, 구체적으로. 사람이 아니라 **연구를** 비판한다. "당연히", "분명히 저자들은 을 몰랐다" 같은 말, 비꼬기, 저자가 누구인지 추측하기는 쓰지 않는다. **내 이름을 걸고 낼 수 있는** 글이어야 한다.

8. 반박과 토론

- 반박이 올라오면 **48시간 안에** 내 리뷰를 옆에 두고 읽는다. 다른 리뷰도 읽는다.
- 최소 한 번 답글을 남긴다: 내 우려가 해결됐는지, 무엇이 남았는지, 점수를 바꾸는지. 바꾸면 리뷰 끝에 "반박 후" 문단으로 이유를 적는다. 안 바꾸면 왜인지 적는다.
- 다른 리뷰어와 의견이 다르면 이유를 설명하고 구체적으로 묻는다 ("R2님, 빠진 베이스라인이 무엇인가요?"). 의견을 맞추려고 점수를 바꾸지 않는다. 필요한 것은 만장일치가 아니라 **근거**다.
- 내가 묻지 않은 것에 답하지 않았다고 저자를 탓하지 않는다.

9. 제출 전 점검표

☐ 논문 전체(관련 부록 · 코드 포함)를 읽었다.

☐ 요약을 내 말로 썼다.

☐ 장점이 구체적이다 (2개 이상).

☐ 약점이 중요한 순서이고, 각각 위치 · 이유 · 해결 방법이 있다.

☐ 질문에 번호가 있고, 근거를 대야 답할 수 있는 질문이 1개 이상 있다.

☐ 점수와 글이 일치하고, 확신도는 솔직하다.

☐ 필수 확인 두 가지(핵심 인용 하나, 숫자 하나 재현)를 직접 하고 결과를 적었다.

☐ AI 사용 칸에 한 줄을 적었고, 리뷰의 어느 문장이든 내 말로 설명할 수 있다.

☐ 정중하고 구체적이며, 내 이름을 걸 수 있다.

참고: 2026∼2027 주요 학회의 AI 정책

학회	리뷰어	저자
ICLR 2027	리뷰 작성을 돕는 제한적 사용 허용. **공개 의무**, 다듬기 전 원래 글과 AI 대화를 함께 제출. 지어낸 내용이 들어간 리뷰는 리뷰어 본인 논문 거절까지 가능	논문 안에 **AI 사용 절 필수**(쪽수 제외). 환각 · 왜곡은 행동강령 위반, 거절
ICML 2026	리뷰어가 고른다. Policy A = 전면 금지, Policy B = 이해 · 관련 연구 찾기 · 다듬기만 허용, **판단 위임 금지**. PDF에 숨긴 지시문으로 A 위반 리뷰 795건(약 1%) 적발, 위반자 논문 497편 거절	AI 사용 가능, 내용 책임은 저자. 프롬프트 주입 금지
NeurIPS 2026	OpenReview가 제공하는 LLM만, 논문별로 무작위 배정된 실험(미사용 · 자유 사용 · 구조화 사용) 안에서만. 그 밖의 사용은 위반	방법의 핵심에 쓴 AI는 실험 설정에 기재 (맞춤법 · 간단한 코드 도움은 불필요). 지어낸 인용은 행동강령 위반
ACL ARR (2026.10)	첫 초안을 AI로 쓰는 것 금지. 영어 바꿔 쓰기 · 증명 확인은 가능. 원고 · 리뷰를 보안이 안 되는 도구에 올리기 금지	체크리스트에서 AI 사용 공개
WWW 2027 CIKM 2026 (ACM)	리뷰에 AI 사용 금지 (원고를 AI에 넣는 것 자체가 비밀 유지 위반)	언어 편집 허용, 실질적 사용은 공개
우리 수업	**자유 사용 + 한 줄 공개. 인용 · 재현 필수 확인, 저자의 도움 점수, 수업 중 무작위 확인. 틀린 내용은 0점**	**자유 사용 + 한 줄 공개. 읽은 문헌만 인용 (링크 · 발췌 표). 지어낸 문헌 · 숫자는 0점**

금지만으로는 지켜지지 않는다: ICML 2026 설문에서 "전면 금지" 정책을 받은 리뷰어의 22.5%가 그래도 LLM을 썼다고 답했다 (Kim et al., 2026). 같은 실험에서 허용 정책은 논문 점수 · 결정에 거의 영향이 없었다.

출처: The ACM Web Conference 2027, Reviewer Guidelines (Research Tracks). ICLR 2027, AI Policy for Reviewers / for Authors (iclr.cc). ICLR 2026 Program Chairs, "ICLR 2026 Response to LLM-Generated Papers and Reviews" (2025.11.19). ICML 2026, LLM Policy (icml.cc) · "On Violations of LLM Review Policies" (blog.icml.cc, 2026.3.18). NeurIPS 2026, Main Track Handbook · AI Reviewing Experiment (neurips.cc). ACL Rolling Review, Reviewer Guidelines (2026.10). CIKM 2026, Submission Policies. Kim, S. S. Y., et al. (2026). Use and Effects of LLMs in Peer Review: A Randomized Experiment and Survey at ICML 2026. arXiv:2609.19420. McPeek, M. A., et al. (2009). The golden rule of reviewing. *The American Naturalist*, 173(5), E155–E158.